LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

Nesta unidade, você compreenderá a diferença de sistemas elétricos de média e alta tensão, identificando os tipos de curtos-circuitos, suas consequências e formas de prevenção. Saberá também como aplicar as Normas Técnicas ABNT/ANSI/IEC e NR-10 no contexto das instalações elétricas de média e alta tensão.

Unidade 1 | Competências

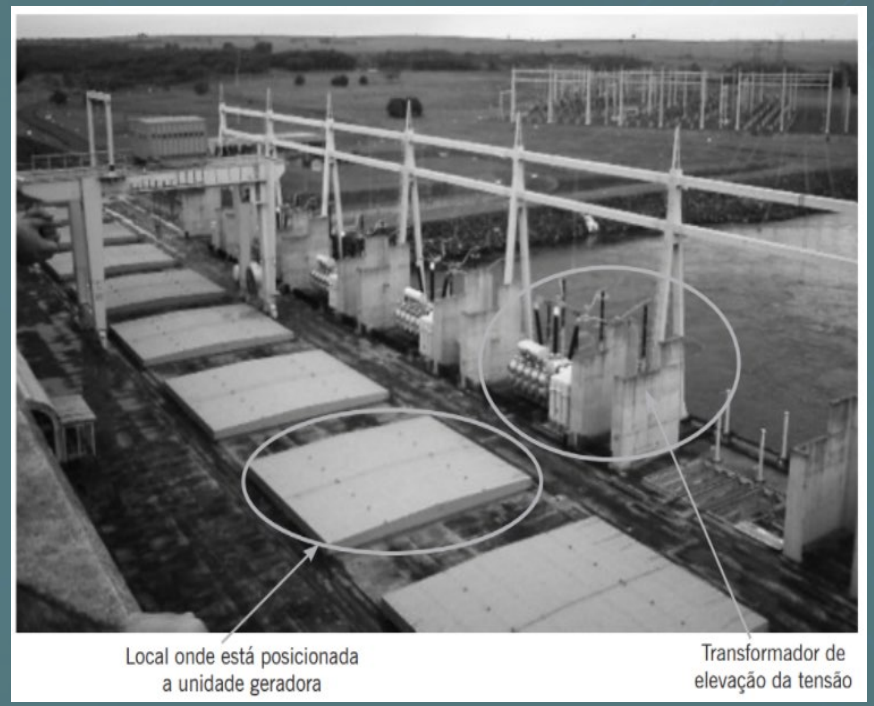
1. Definir sistemas elétricos de média e alta tensão e diferenciá-los.
2. Identificar os tipos de curtos-circuitos, suas consequências e formas de prevenção em instalações elétricas de média e alta tensão.
3. Prevenir e identificar as causas das faltas equilibradas e desequilibradas de corrente elétrica em instalações de média e alta tensão.
4. Aplicar as Normas Técnicas ABNT, ANSI, IEC e NR-10 no contexto das instalações elétricas de média e alta tensão.

1. Sistemas elétricos de média e alta tensão

Ao término deste capítulo, você será capaz de diferenciar os sistemas elétricos de média e alta tensão.

Sistema elétrico de potência

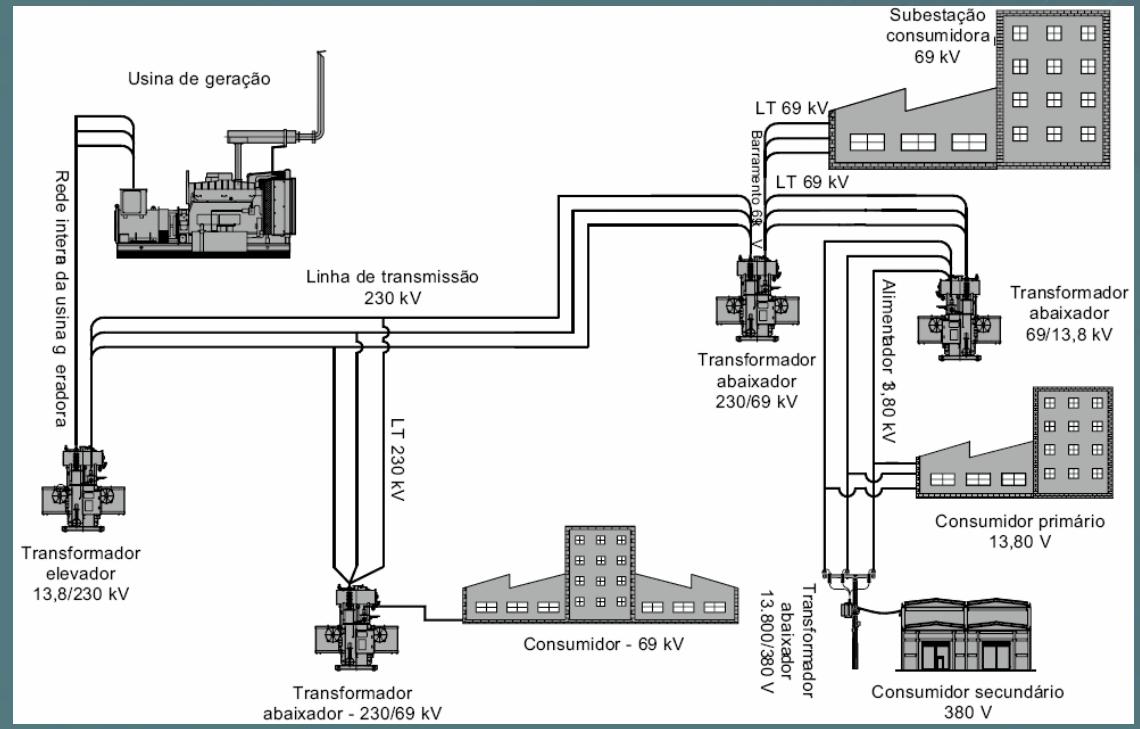
O sistema elétrico de potência pode ser dividido em três fases: geração, transmissão e distribuição. Da fase inicial (geração) até a fase final (consumidor), é essencial a interligação entre segmentos, por meio de linhas de transmissão e distribuição e subestações elevadoras e abaixadoras.



Fonte: Barros (2019).

Classificação do Sistema Elétrico de Potência

Segundo Mamede Filho (2021), o Sistema Elétrico de Potência pode ser conceituado como: sistema de distribuição secundário ou de baixa tensão, sistema de distribuição primário ou de média tensão, sistema de subtransmissão, sistema de transmissão e sistema de transmissão em corrente contínua



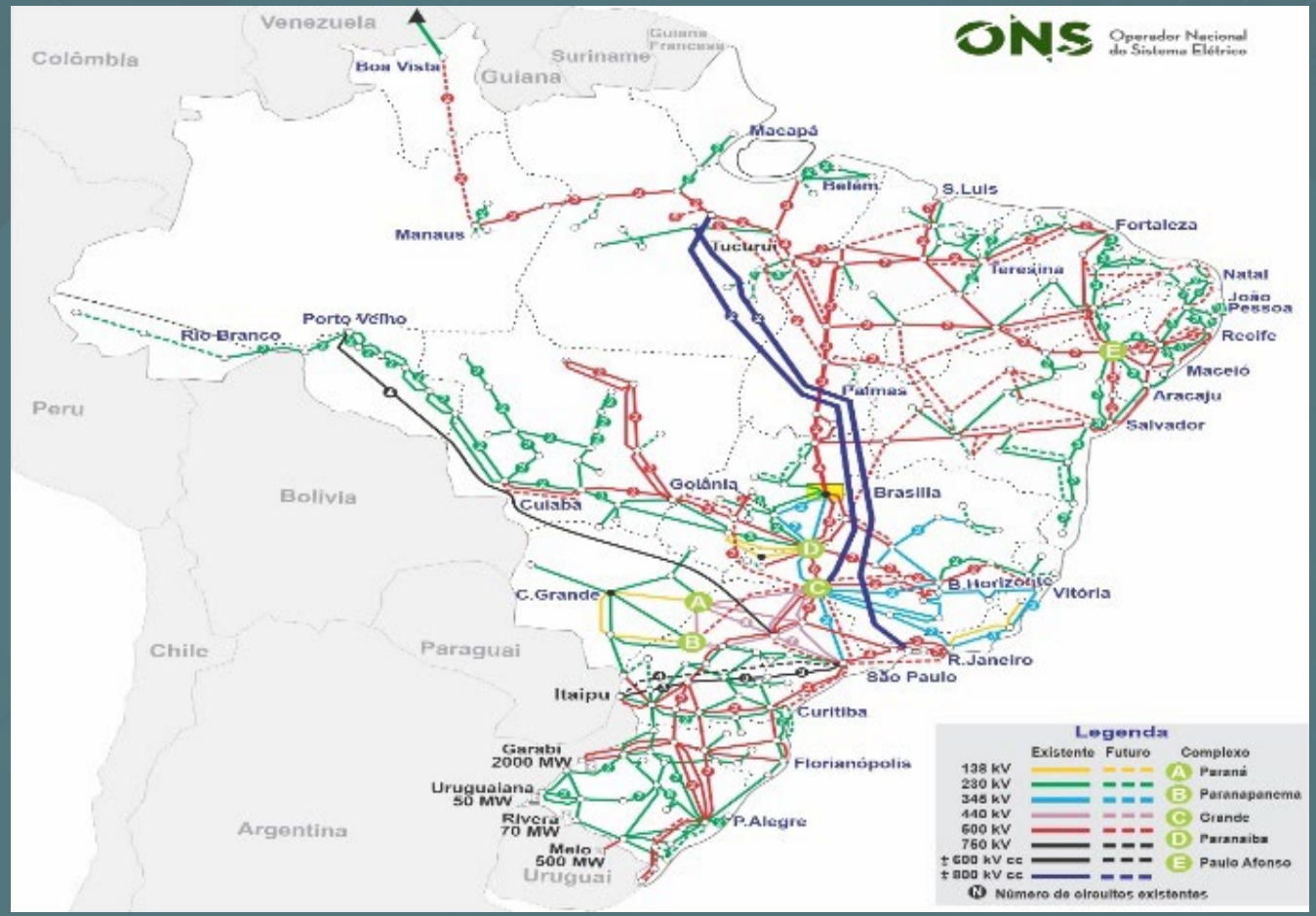
Fonte: Mamede Filho (2020).

Conceituação de sistemas de média e alta tensão

Segundo a NBR 14039:2003 (ABNT, 2003), sistemas de média tensão são definidos como aqueles com níveis de tensão entre 1 kV e 36,2 kV. Nessa categoria, enquadra-se o sistema de distribuição primário. A norma engloba todos os sistemas, com exceção do sistema de distribuição secundário ou de baixa tensão.

Características dos sistemas de transmissão

As linhas de transmissão são constituídas por trechos de cabos, os quais são suportados por estruturas metálicas ou postes de concreto com isoladores.



Fonte: ONS (2021)

Características dos sistemas de distribuição

As redes de distribuição podem ser classificadas em quatro tipos: rede de distribuição aérea convencional, rede de distribuição aérea compacta, rede de distribuição aérea isolada e rede de distribuição subterrânea.

2. Curtos-circuitos elétricos

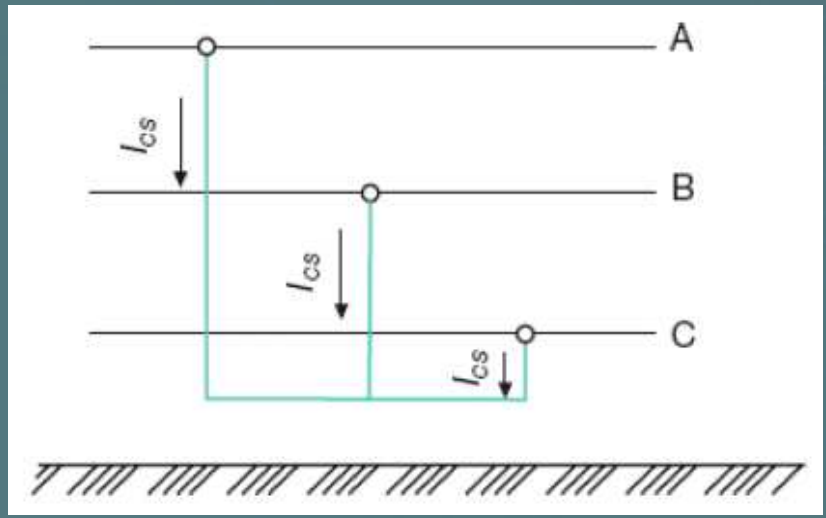
Neste capítulo, será definido o conceito de curto-circuito, bem como suas consequências em instalações de média e alta tensão.

Definição de curto-circuito

Para que uma instalação elétrica, seja em baixa ou alta tensão, funcione adequadamente, é importantíssima a determinação das correntes de curto-circuito que são base para o projeto dos sistemas de proteção associados.

Tipos de curto-circuito

Existem três formas para a ocorrência do fenômeno do curto-circuito: curto-circuito trifásico, bifásico ou monofásico.



Fonte: Mamede Filho (2007).

Curto-circuito trifásico: esse tipo de curto-circuito é configurado quando as tensões nas três fases se anulam em um mesmo ponto, o que faz com que a corrente possua uma maior magnitude.

Curto-circuito bifásico: é o fenômeno ocorrido devido ao contato de dois condutores de fases distintas ou dos dois condutores e o elemento terra. O curto-circuito fase-fase ou fase-fase-terra apresenta frequência de ocorrência de cerca de 14% (MAMEDE FILHO, 2020).

Curto-circuito monofásico: também chamado de curto-circuito fase-terra, é o fenômeno ocorrido devido ao contato de um dos condutores de fases com o elemento terra (MAMEDE FILHO, 2020).

Causas de curto-circuito

Entre as principais causas de curto-circuito, podem-se citar: descargas atmosféricas, ventos e tempestades, queda de árvores sobre linhas de distribuição e transmissão aéreas, animais silvestres sobre quadros elétricos, queimadas, envelhecimento de componentes elétricos, falhas de isolação e manobras incorretas.

Consequências de curto-circuito em rede de alta tensão

O curto-circuito provoca graves perturbações em redes elétricas de distribuição e transmissão e em equipamentos e instalações elétricas conectadas à rede. Além disso, ainda pode causar acidentes fatais com pessoas.

Cálculo da corrente de curto-circuito

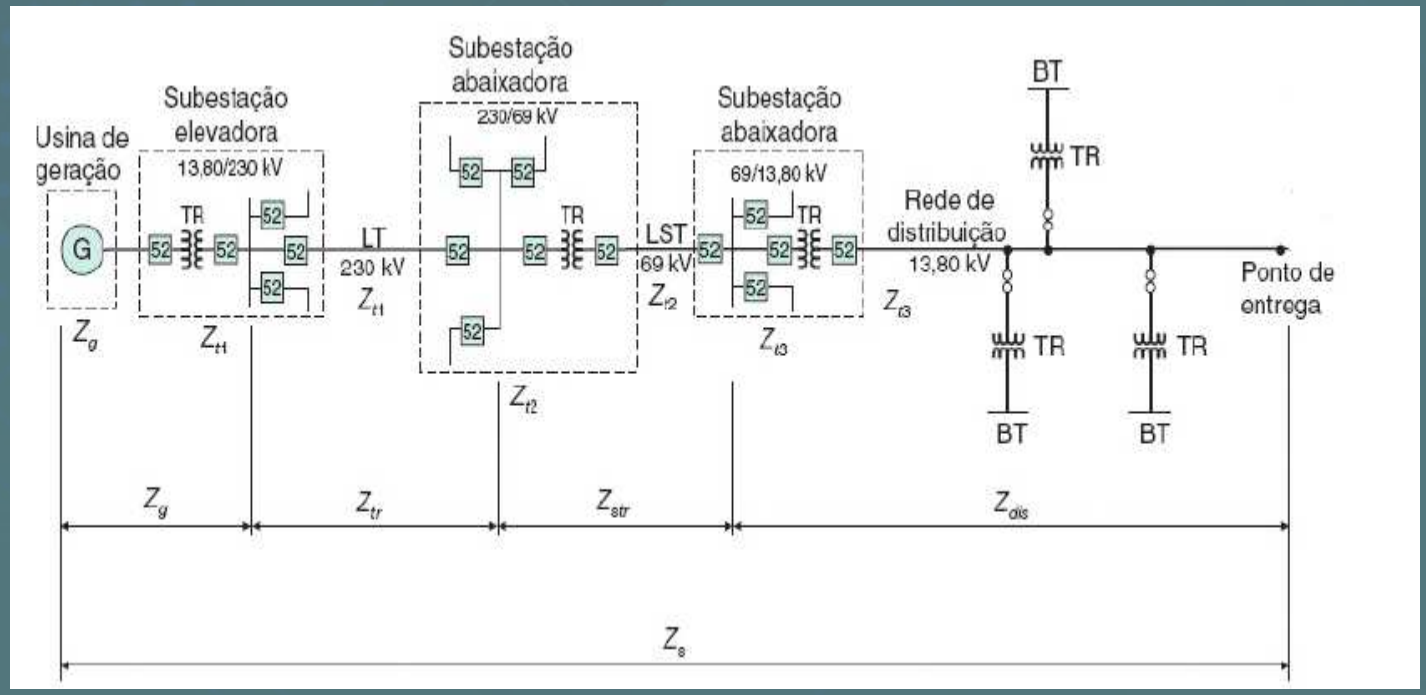
Com o objetivo de calcular a corrente de curto-circuito, os principais elementos do sistema devem ser representados por suas respectivas impedâncias.

Prevenção de curtos-circuitos

A prevenção de curtos-circuitos em redes de média e alta tensão está associada principalmente a sistemas de proteção. A proteção deve possuir certas propriedades para um bom desempenho. A seletividade é uma técnica que desconecta apenas a parte defeituosa do sistema, considerando a zona de atuação.

3. Faltas equilibradas e desequilibradas de corrente elétrica

Agora que o curto-circuito foi definido, é importante entender as distinções entre as faltas equilibradas e desequilibradas.



Fonte: Mamede Filho (2007).

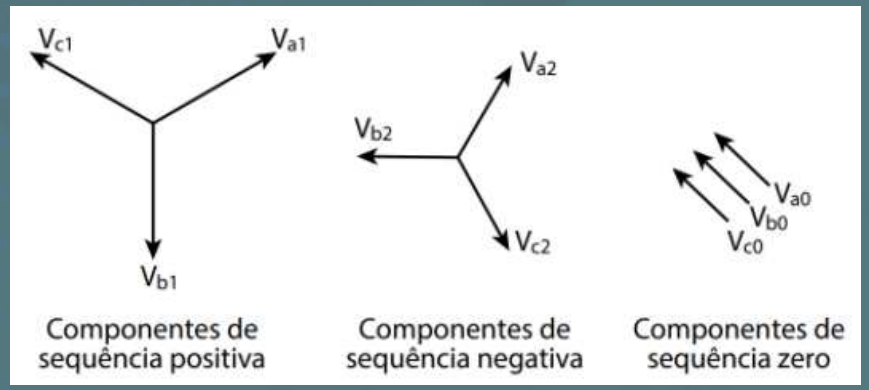
Desequilíbrio de tensão

De uma forma geral, para análise de redes elétricas, considera-se que redes, na condição permanente, são trifásicas simétricas e equilibradas. Quando ocorre uma situação de falta, podem apresentar desequilíbrio nas condições de curto-circuito monofásico fase terra, bifásico com terra ou bifásico sem o condutor terra.

O desequilíbrio em um sistema elétrico trifásico significa que as três fases apresentam valores de tensão diferentes entre as diferentes fases, ou em módulo, ou em deslocamento de fase angular, ou mesmo as duas condições existem ao mesmo tempo.

Componentes simétricas

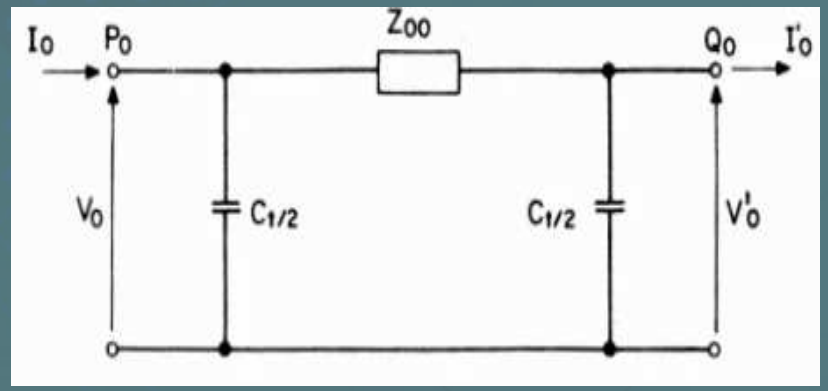
A análise de circuitos trifásicos desbalanceados pode ser feita por meio da representação de três sistemas equilibrados de fasores, os componentes simétricos: de sequência positiva, de sequência negativa e de sequência zero.



Fonte: Binotto *et al*. (2018).

Representação por diagramas sequenciais

Para realizar a representação completa da rede para posterior análise, é essencial que os elementos conectados sejam representados da forma correta e associados de maneira a possibilitar os cálculos relacionados à rede em questão.



Fonte: Oliveira *et al*. (2000).

Prevenção de desequilíbrios de rede

Para adequação do desequilíbrio, é necessário medidas corretivas. É o caso de equipamentos de compensação. Os órgãos de fiscalização e normatização propõem limites relacionados aos índices de desequilíbrios que as operadoras de energia devem cumprir.

4. Normas técnicas ABNT/ANSI/IEC para instalações elétricas

Considerando que os curtos-circuitos são as fontes de falta em sistemas de energia elétrica, as normas definem diretrizes para instalações elétricas de acordo com o nível de tensão e a magnitude de sobrecorrente suportada.

ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão

As normas da NBR 14039 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2005) estabelecem diretrizes para instalações elétricas de média tensão, compreendendo os níveis de tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. A norma atualizou a norma NB-79 – Execução de instalações elétricas de alta tensão.

NR-10

A Norma Regulamentadora NR-10 estabelece os requisitos mínimos a fim de implementar medidas de controle e prevenção para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos com instalações elétricas e serviços de eletricidade.

Tabela ANSI

A padronização concebida pela tabela ANSI fornece a simbologia para o correto entendimento de projeto de instalações elétricas com elementos de proteção.